

AUTOMANICHE

Grado superior: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

Módulos: Sistema de Gestión Empresarial, Desarrollo de Interfaces.

Integrantes: Alejandro Ibáñez Capel, Martín Muñoz Bastida, Gabriel Gutierrez Marín, Harold Ríos Gallego, Raúl López Alonso.

Profesor Responsable: Diego Ayala Bernal.

Fecha de Presentación:

Resumen:

Nuestro proyecto está enfocado en la creación, gestión y automatización de facturas, diseñado especialmente para autónomos y pequeñas empresas para reducir el tiempo que conlleva realizar ciertas tareas administrativas. Permitiéndonos generar facturas mediante comandos de voz, consultarlas y crearlas desde una aplicación de escritorio desarrollada con (Qt), un desarrollo web con (node.js), la integración de (Odoo) y complementar la contabilidad mediante OCR de tickets para registrar gastos.

El proyecto está compuesto por varios módulos: un backend que centraliza la lógica de negocio conectada a una API, una base de datos la cual almacena los clientes, productos, facturas y estados, y varias interfaces donde el usuario podrá ver sus facturas y demás

funcionalidades ya sea en el móvil, web y escritorio. Además, las facturas generadas o creadas automáticamente se generarán en formato PDF, también consta con la integración de pasarelas de pago (Stripe/PayPal) actualizando así el estado de las facturas.

El objetivo es ofrecer un flujo completo: crear factura → generar PDF → enviar/consultar → registrar pago → estado actualizado, añadiendo funcionalidades como las búsquedas y filtros, estados (borrador, emitida, pagada, vencida), y trazabilidad de cambios. El resultado obtenido es una plataforma coherente y escalable, con una demostración funcional que refleja una reducción de tiempo notable y una gran reducción de errores en la gestión de facturación.

3.Introducción

3.1 Contexto y justificación del proyecto

La facturación es una tarea recurrente y crítica en autónomos y pymes. Sin embargo, sigue siendo un proceso que con frecuencia implica operaciones repetitivas: introducir datos de cliente, conceptos, impuestos, vencimientos, generar PDF, enviarlo y hacer seguimiento del cobro. Esto provoca pérdida de tiempo, errores humanos y falta de visibilidad del estado real de los cobros.

En paralelo, la digitalización ha impulsado herramientas de gestión accesibles desde diferentes dispositivos. Aun así, muchas soluciones

existentes pueden resultar complejas, poco adaptadas a flujos rápidos (por ejemplo, generar una factura con un comando sencillo), o no integran bien captura de gastos por OCR, múltiples plantillas y conciliación de pagos.

Por ello, este proyecto propone una solución moderna y modular, que facilite el proceso con dos enfoques clave:

- Automatización por voz: generar facturas de forma natural (rápida y con confirmación).
- Gestión integral: creación, visualización, generación de PDF y seguimiento de pagos desde web y escritorio.

3.2 Objetivos del proyecto

Objetivo general:

Desarrollar una plataforma multiplataforma para gestionar facturas de forma eficiente, incorporando automatización por voz, OCR de tickets y generación de PDF con plantillas, con opción de integración de pagos.

Objetivos específicos:

1. Implementar un sistema de creación y gestión de facturas (clientes, líneas, impuestos, vencimientos).
2. Permitir generación de factura por voz (con validación y confirmación).
3. Crear una aplicación web para crear, ver y descargar facturas.

4. Crear una aplicación de escritorio Qt para crear y visualizar facturas, incluyendo visor de PDF.
5. Implementar OCR de tickets para extraer datos y registrar gastos.
6. Permitir seleccionar plantillas PDF para el documento final.
7. Integrar pagos (si es viable) con Stripe/PayPal y reflejar estado “pagada”.
8. Documentar arquitectura, tecnologías, decisiones y pruebas.

3.3 Alcance y limitaciones del trabajo

Alcance (incluido):

- CRUD de clientes y facturas.
- Generación de PDF.
- Web para crear/ver facturas.
- Escritorio Qt para crear/ver facturas.
- Automatización por voz (crear borrador/emitir con confirmación).
- OCR básico de tickets (extracción de campos y edición manual).
- Estados de factura (borrador, emitida, pagada, vencida, etc.).

Limitaciones (fuera o parcial):

- Integración completa con contabilidad oficial/ERP (no es objetivo principal).
- OCR perfecto al 100% (se contemplan errores y corrección manual).
- Pagos Stripe/PayPal: puede quedar como integración parcial o demostración si el tiempo es limitado.
- Facturación electrónica con requisitos legales avanzados: se tratará a nivel conceptual o como mejora futura.

4. Análisis y contextualización de empresa/s del sector

4.1 Caracterización de empresas/as del sector

Identificación de empresas representativas del sector

El proyecto se sitúa en el sector de software de facturación y gestión administrativa (SaaS y aplicaciones de escritorio), orientado principalmente a autónomos, microempresas y pymes. Dentro de este sector es común encontrar plataformas que ofrecen:

- Gestión de facturas y presupuestos
- Base de datos de clientes
- Generación de PDF y envío por correo

- Informes y control de cobros
- Integraciones con bancos/pasarelas y otros servicios

Como referencias del mercado (competencia o inspiración) pueden considerarse soluciones conocidas de facturación y gestión: Holded, Quipu, FacturaDirecta, Sage, Zoho Invoice, QuickBooks (a modo orientativo).

Ubicación, tamaño y tipología (general)

- Tipología: software de gestión (SaaS en la nube + apps móviles/escritorio).
- Clientes: autónomos y pymes que buscan simplicidad, velocidad y control.
- Modelo de negocio: suscripción mensual/anual (freemium o por planes).
- Canales: web, app móvil y, en ocasiones, soluciones integradas con asesorías.

Análisis del sector: tendencias, oportunidades y riesgos

Tendencias:

- Digitalización administrativa y uso creciente de herramientas en la nube.
- Demanda de automatización (menos tiempo en tareas repetitivas).

- Experiencias multidispositivo (móvil + web + escritorio).
- Integración con pagos y automatización del estado de cobro.
- Mayor uso de captura de información mediante OCR (tickets y facturas de proveedor).

Oportunidades:

- Simplificar el proceso con voz (creación rápida y accesible).
- Unificar facturación + gastos (OCR) + estados en una sola plataforma.
- Añadir trazabilidad y auditoría para entornos multiusuario.
- Diferenciación por plantillas PDF, personalización y flujos guiados.

Riesgos:

- Competencia consolidada (productos ya existentes con muchos módulos).
- Complejidad técnica al integrar OCR + pagos + multiplataforma.
- Calidad del OCR (imágenes mal iluminadas o tickets deteriorados).
- Gestión de seguridad (datos fiscales) y control de permisos.

Justificación de la empresa seleccionada para el proyecto

En este proyecto no se colabora con una empresa concreta, pero el producto está orientado a un perfil claro:

autónomos/pymes que quieren reducir tiempo en facturación y tener control de cobros y gastos sin necesitar un ERP completo. La propuesta se justifica por el enfoque práctico: voz + OCR + PDF + pagos, que acelera el flujo operativo diario.

4.2 Productos y servicios

Identificación de los principales productos y servicios

Producto principal: Plataforma de facturación multiplataforma.

Módulos/servicios que incluye:

1. Gestión de clientes: alta, edición, búsqueda.
2. Gestión de facturas:
 - creación con líneas, impuestos, descuentos
 - numeración/serie
 - estados (borrador/emitida/pagada/vencida/anulada)
3. Generación de PDF:
 - varias plantillas
 - datos de empresa y logo

4. Automatización por voz:

- creación guiada
- confirmación del resumen

5. OCR de tickets:

- extraer total, fecha, comercio (y campos detectables)
- registro de gasto con corrección manual

6. Integración de pagos (opcional/si viable):

- Stripe/PayPal
- actualización automática a “pagada”

Público objetivo y mercado potencial

Público objetivo:

- Autónomos (servicios profesionales, técnicos, creativos, etc.)
- Microempresas con baja estructura administrativa
- Pymes que necesitan control básico de facturas sin herramientas complejas

Necesidad principal del cliente:

- Reducir tiempo de gestión
- Evitar errores manuales
- Tener visibilidad del estado de cobros
- Centralizar facturas y gastos en un mismo sistema

Diferenciación con la competencia

La propuesta se diferencia principalmente por:

- Generación por voz con confirmación (rapidez y accesibilidad).
- OCR de tickets orientado a registrar gastos con facilidad.
- Multiplataforma real: móvil + web + escritorio (Qt).
- Plantillas PDF seleccionables, personalización y flujo completo de cobro (pagos integrados).
- Posibilidad de incluir auditoría de cambios (quién editó qué), muy relevante en equipos.

4.3 Conclusiones del análisis

Síntesis de puntos clave

El sector de herramientas de facturación es amplio y competitivo, pero sigue existiendo demanda de soluciones enfocadas en:

- Automatización y reducción de tareas repetitivas.
- Experiencia sencilla y rápida para usuarios sin perfil técnico.
- Integración de funcionalidades complementarias (OCR, pagos, plantillas).
- Acceso desde distintos dispositivos sin perder continuidad.

Propuesta de líneas de acción / oportunidades detectadas

1. Priorizar un MVP sólido: CRUD + PDF + web/escritorio + estados.
2. Aportar valor diferencial con voz (flujo guiado y confirmación).
3. Integrar OCR como módulo incremental (primero extracción básica + corrección manual).
4. Pagos como ampliación: al menos demostración de un flujo “pago → estado pagada”.
5. Incluir seguridad y trazabilidad: roles, auditoría y buenas prácticas.